

LEAN ...

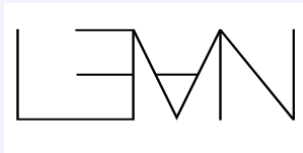
visto da un profano

Maurizio Paolini (maurizio.paolini@unicatt.it)

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Università Cattolica, Brescia

unicatt, 3 giugno 2026

https://github.com/mauriziopaolini/LEAN_myprojects



Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code

Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code

“my favorite computer game!” : Kevin Buzzard

Nasce nel 2013 (versione 0.1), ora versione 4 da circa tre anni
Autore: Leonardo de Moura

Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code

“my favorite computer game!” : Kevin Buzzard

Nasce nel 2013 (versione 0.1), ora versione 4 da circa tre anni

Autore: Leonardo de Moura

Ce ne sono altri: COQ, HOL, ISABELLE,...

Perché LEAN?

Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code

“my favorite computer game!” : Kevin Buzzard

Nasce nel 2013 (versione 0.1), ora versione 4 da circa tre anni

Autore: Leonardo de Moura

Ce ne sono altri: COQ, HOL, ISABELLE,...

Perché LEAN? Community + mathlib

Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code

“my favorite computer game!” : Kevin Buzzard

Nasce nel 2013 (versione 0.1), ora versione 4 da circa tre anni
Autore: Leonardo de Moura

Ce ne sono altri: COQ, HOL, ISABELLE,...
Perché LEAN? Community + mathlib

Mathlib

E' una biblioteca di dimostrazioni scritte in LEAN. “Community driven” (progetto github)

COME funziona?

Si basa sulla teoria dei tipi (logica costruttiva) con l'aggiunta del "terzo escluso" come assioma

COME funziona?

Si basa sulla teoria dei tipi (logica costruttiva) con l'aggiunta del "terzo escluso" come assioma

E' AFFIDABILE?

LEAN 4 è scritto in LEAN 4 (a parte un kernel minimale)

Tra gli utenti: Terence Tao, Maryna Viazovska

COME funziona?

Si basa sulla teoria dei tipi (logica costruttiva) con l'aggiunta del "terzo escluso" come assioma

E' AFFIDABILE?

LEAN 4 è scritto in LEAN 4 (a parte un kernel minimale)

Tra gli utenti: Terence Tao, Maryna Viazovska

E' una Intelligenza Artificiale?

NO! Ma è perfetto per verificare una dimostrazione creata da una I.A.

Esempio: "Aristotle" (Harmonic) è in grado di scrivere codice LEAN

Il mio coinvolgimento

ItaLean2025:

<https://pitmonticone.github.io/ItaLean2025/>

Il mio coinvolgimento

ItaLean2025:

<https://pitmonticone.github.io/ItaLean2025/>

Ho provato a dimostrare un teorema del corso di Analisi Numerica:

Teorema (sulle differenze divise)

Se $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è abbastanza regolare:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi)$$

con ξ compreso tra i nodi

Il mio coinvolgimento

ItaLean2025:

<https://pitmonticone.github.io/ItaLean2025/>

Ho provato a dimostrare un teorema del corso di Analisi Numerica:

Teorema (sulle differenze divise)

Se $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è abbastanza regolare:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi)$$

con ξ compreso tra i nodi

Proviamo LEAN dal vivo!

File `seminario_giugno.lean` in
https://github.com/mauriziopaolini/LEAN_myprojects